

Proyecto: Sistema de Gestión Académica Para **Cursos**

Comportamiento y Procesos

Tomas Acevedo

Requerimientos

Funcionales

1. El sistema debe poder registrar alumnos.
2. El sistema debe poder consultar el listado de alumnos inscriptos en una clase y filtrarlos por su estado.
3. El sistema debe poder inscribir a los alumnos a las clases.
4. El sistema debe poder registrar la asistencia de los alumnos a las clases.
5. El sistema debe poder consultar el historial académico de los alumnos.
6. El sistema debe poder registrar las notas de los alumnos en las clases.
7. El sistema debe poder consultar las notas obtenidas por un alumno en una clase
8. El sistema debe poder consultar las clases en las que está inscripto un alumno al momento de hacer la consulta.
9. El sistema debe poder obtener estadísticas básicas sobre la actividad académica.
10. El sistema debe poder dar de baja a los alumnos de las clases.

No Funcionales

1. El sistema debe tener como sistema de gestión de base de datos a SQLite
2. El sistema debe ser desarrollado utilizando el lenguaje de programación Python.

Reglas de Negocio

1. El sistema no debe poder registrar la inscripción de un alumno a clases, si no está registrado en el sistema
2. El sistema no debe poder registrar a un alumno a 3 o más clases activas al mismo tiempo
3. El sistema no debe poder registrar más de 20 alumnos en una misma clase
4. El sistema debe considerar desaprobado a notas inferiores de 7
5. El sistema debe considerar aprobado a notas iguales o superiores a 7
6. El sistema no debe poder registrar más de 3 clases por curso por año

7. El sistema no debe permitir registrar una asistencia y/o una nota para un alumno que no esté inscripto en el curso.
8. El sistema no debe permitir registrar dos inscripciones del mismo alumno al mismo curso el mismo año.
9. El sistema no debe permitir registrar una nota con un valor fuera del rango establecido (1 a 10).
10. Cuando un alumno registra menos del 70% de asistencia en una clase, el sistema debe cambiar su estado a 'Libre'.

Casos de Uso

1. **Caso de Uso:** Registrar alumno

Actor: Recepcionista

Flujo Principal:

1. El recepcionista ingresa la opción de "Nuevo Alumno"
2. El sistema solicita los datos del alumno: DNI, Nombre, Apellido, Mail, Fecha de Nacimiento y Teléfono
3. El recepcionista ingresa todos los datos solicitados y selecciona la opción "Confirmar"
4. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve al menú principal.

2. **Caso de Uso:** Registrar curso

Actor: Recepcionista

Flujo Principal:

1. El recepcionista ingresa la opción de "Nuevo Curso"
2. El sistema solicita los datos del curso: Duración y Descripción.
3. El recepcionista ingresa todos los datos solicitados y selecciona la opción "Confirmar"
4. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve al menú principal.

3. **Caso de Uso:** Inscribir un alumno a un curso

Actor: Recepcionista

Precondición: El alumno y el curso ya deben estar registrados en el sistema

Flujo Principal:

1. El recepcionista ingresa la opción de "Buscar Alumno"
2. El sistema solicita el nombre y apellido del alumno

3. El recepcionista ingresa el nombre y/o apellido
4. El sistema le muestra los resultados de la búsqueda
5. El recepcionista selecciona el alumno que desee
6. El sistema mostrará el perfil del alumno que contiene los datos y muestra las opciones “Modificar Alumno” , “Inscribir a un Curso” y “Consultar Historial Académico”.
7. El recepcionista selecciona “Inscribir a un Curso”
8. El sistema solicita la descripción del curso
9. El recepcionista ingresa la descripción del curso
10. El sistema muestra los resultados de la búsqueda
11. El recepcionista selecciona “Inscribir”
12. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve al menú

4. **Caso de Uso:** Agregar Notas de un Alumno

Actor: Recepcionista

Precondición: El alumno y el curso ya deben estar registrados en el sistema

Flujo Principal:

1. El recepcionista ingresa la opción de “Buscar Curso”
2. El sistema solicita la descripción del curso
3. El recepcionista ingresa la descripción del curso
4. El sistema le muestra los resultados de la búsqueda
5. El recepcionista selecciona el curso que desee
6. El sistema mostrará los datos del curso, sus alumnos inscritos con sus y muestra las opciones “Modificar Datos del Curso” y “Modificar Notas”
7. El recepcionista ingresa la opción “Modificar Notas”
8. El sistema muestra cada alumno con sus notas correspondientes con las opciones de “Agregar” , “Modificar” y “Eliminar”
9. El recepcionista selecciona “Agregar”
10. El sistema solicita una descripción de la nota y la nota.
11. El recepcionista ingresa los datos y selecciona “Confirmar”
12. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve a “Modificar Notas”

5. **Caso de Uso:** Consultar historial académico de un alumno

Actor: Recepcionista

Flujo Principal:

1. El recepcionista ingresa la opción de “Buscar Alumno”
2. El sistema solicita el nombre y apellido del alumno
3. El recepcionista ingresa el nombre y/o apellido
4. El sistema le muestra los resultados de la búsqueda
5. El recepcionista selecciona el alumno que desee

6. El sistema mostrará el perfil del alumno que contiene los datos y muestra las opciones “Modificar Alumno” , “Inscribir a un Curso” y “Consultar Historial Académico”.
7. El recepcionista selecciona “Consultar historial académico”
8. El sistema mostrará los cursos a los que se inscribió el alumno, las notas y distintas estadísticas como el promedio y porcentaje de asistencia

Eventos de Negocio

- Un alumno solicita inscribirse a un curso.
 - Actor: Alumno
 - Caso de Uso: Registrar Alumno
- Un profesor registra la asistencia de una clase.
 - Actor: Profesor
 - Caso de Uso: Registrar Asistencia
- Un profesor entrega las notas de los alumnos.
 - Actor: Profesor
 - Caso de Uso: Registrar Nota
- Un alumno solicita consultar su historial académico.
 - Actor: Alumno
 - Caso de Uso: Consultar historial académico
- Se abre un nuevo curso en el instituto.
 - Actor: Directivos
 - Caso de Uso: Registrar Curso
- Un alumno solicita modificar sus datos personales.
 - Actor: Alumno
 - Caso de Uso: Modificar datos de un alumno

Eventos de Sistema

Evento: Registrar Nota

Cuando el usuario registra alguna nota de un alumno, el sistema calcula nuevamente las estadísticas del alumno y las estadísticas del curso en relación con las notas. Además, según la situación de cada alumno, su estado puede cambiar a ‘Aprobado’ o ‘Desaprobado’

Evento: Registrar Asistencia

Cuando el usuario registra la asistencia o inasistencia de un alumno, el sistema calcula nuevamente las estadísticas del alumno y del curso en relación con el porcentaje de asistencia. Además, si no llega al 70% de asistencia el sistema cambiara su estado a ‘Libre’

Evento: Dar de Baja un Alumno

Cuando el usuario da de baja un alumno de la materia, el sistema cambia su estado a 'Baja', y en todas las clases siguientes el sistema le pondrá 'Ausente'.

Mapa de Eventos

Evento	Actor	Posible Caso de Uso
Un alumno se inscribe al instituto	Alumno	Registrar Alumno
El alumno se inscribe a un curso	Alumno	Inscribir a un alumno en un curso
Profesor registra las asistencias del alumno	Profesor	Registrar Asistencia
Profesor entrega las notas de un Alumno	Profesor	Registrar Notas
Alumno consulta su historial académico	Alumno	Consultar historial académico